

Nota tecnica — Verifica e correzione degli indici SPI

Report sulla siccità in Sicilia (1951–2024)

Controllo di qualità dei dataset SPI e ricalcolo secondo la definizione standard

Sintesi. I file SPI forniti (Sicily_SPI_{1,2,3}_predicted) **non sono indici standardizzati corretti**: conservano un marcato ciclo stagionale (che lo SPI, per definizione, deve rimuovere) e, per SPI1, presentano un bias negativo e valori non fisici. Ricalcolando lo SPI dalla precipitazione secondo McKee et al. (1993) e le linee guida WMO (2012) si ottengono indici corretti e verificati (media ≈ 0 , deviazione standard ≈ 1 per ogni mese). Con gli indici corretti, **il periodo più secco risulta il 1969–1987 e il 2006–2024 il più umido** dei quattro analizzati, in contrasto con la tesi del report secondo cui la siccità diventa dominante dopo il 2006. La conclusione vale per la sola precipitazione: la componente termica non è valutabile perché il dataset di temperatura non è stato fornito.

1. Dati e ambito

Dataset (griglia 1 km, mensile, gen 1951 – dic 2024): precipitazione mensile (Sicily_ISPRA_precip, integra, usata come riferimento) e SPI a 1/2/3 mesi. **Non** è stato fornito il dataset di temperatura: le figure termiche del report non sono verificabili né riproducibili.

2. Il problema: gli SPI forniti non sono standardizzati

Lo SPI è, per costruzione, una variabile normale standard calcolata **separatamente per ogni mese di calendario**: ciò rimuove il ciclo stagionale, così che un valore di -1 a gennaio e uno ad agosto indichino la stessa severità relativa. Media e deviazione standard devono quindi valere 0 e 1 in ogni mese. I file forniti violano questa proprietà: la media dell'indice sull'isola, per mese, mostra un evidente ciclo stagionale residuo.

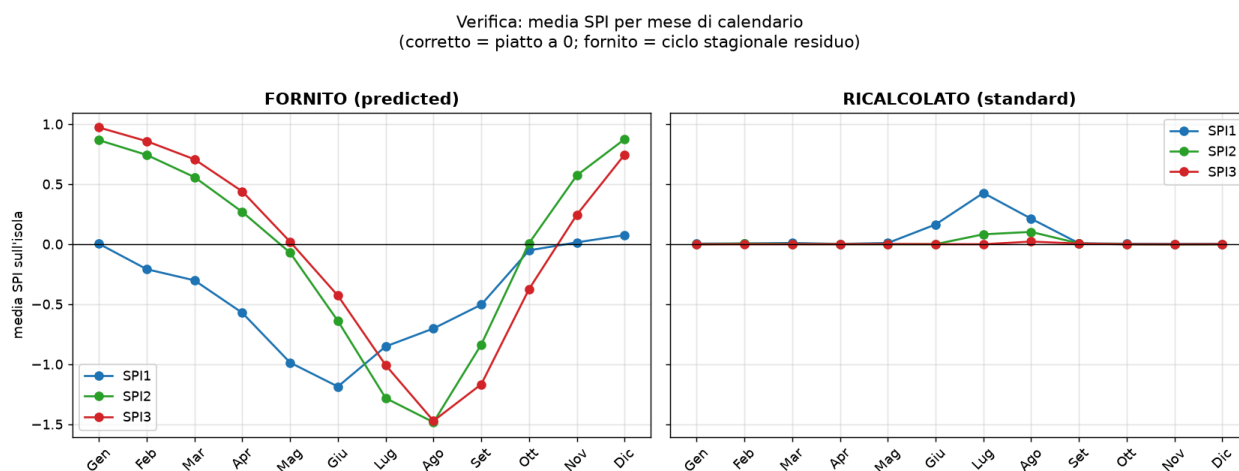


Figura 1: Media dello SPI per mese di calendario. A sinistra i file forniti (ciclo stagionale residuo da $+1$ a -1.5); a destra lo SPI ricalcolato, correttamente piatto a 0. In un indice corretto entrambi i pannelli dovrebbero essere piatti.

Inoltre: **SPI1** ha media globale -0.44 e $\sigma = 0.82$ (anziché 0 e 1), spostato verso il secco e con varianza compressa; compaiono **valori non fisici** (fino a $+12$ per SPI1), mentre lo SPI reale resta quasi sempre entro ± 3 . L'effetto è che l'indice fornito **confonde la normale stagionalità con la siccità**. Il report non documenta né il metodo di calcolo né questa anomalia.

3. Correzione e verifica

Lo SPI è stato ricalcolato dalla precipitazione: (1) accumulo su finestra di k mesi; (2) per ogni cella e ogni mese, fit di una distribuzione **Gamma** (stimatore di Thom, 1958) sui valori positivi, distribuzione mista per

gli zeri $H(x) = q + (1 - q) \cdot \Gamma(x)$; (3) trasformazione $SPI = \Phi^{-1}(H(x))$. Periodo di riferimento: 1951–2024. Verifiche superate:

- media e deviazione standard **per ogni mese** pari a ≈ 0 e ≈ 1 (10–12 mesi su 12). L'unica deviazione è in piena estate per SPI1 (luglio: media 0.43, σ 0.62), per l'eccesso di mesi a pioggia ≈ 0 : limite **intrinseco e documentato** dello SPI a breve scala, non un errore;
- frequenza delle classi di siccità in accordo con la $N(0, 1)$ teorica (siccità estrema 1.6–1.9 % osservato vs 2.3 % teorico);
- deviazione standard per cella tra 0.94 (SPI1) e 1.00 (SPI3).

4. Conseguenza: il 2006–2024 non è il periodo più secco

Indice	Metrica	1951–68	1969–87	1988–2005	2006–24
SPI3	media isola	+0.07	−0.12	−0.06	+0.12
SPI3	% terr. in deficit	25 %	92 %	75 %	9 %
SPI2	media isola	+0.07	−0.09	−0.02	+0.10

Tabella 1: Siccità per periodo con lo SPI ricalcolato (media spaziale sull'isola e quota di territorio con SPI medio di periodo < 0).

Il periodo **più secco** è il **1969–1987** (fino al 92 % del territorio in deficit), mentre il **2006–2024** è il **più umido** dei quattro (9 % in deficit). Ciò **contraddice** l'affermazione del report («dopo il 2006 la siccità diventa dominante, con SPI3 su oltre il 70 % del territorio»). Lo stesso segnale, attenuato, è presente anche nei file forniti.

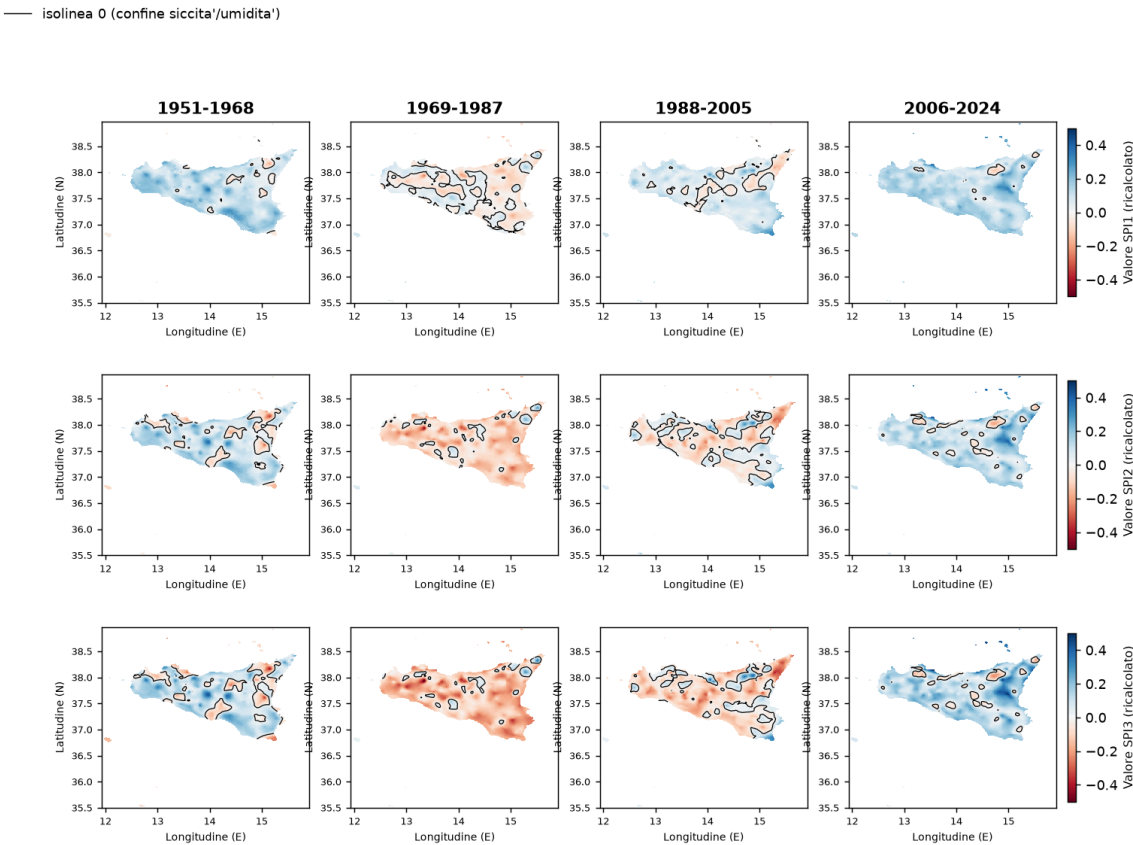


Figura 2: Mappe SPI 1/2/3 (righe) per i quattro periodi (colonne) con lo SPI ricalcolato. Blu = umido, rosso = secco rispetto alla media 1951–2024. Il periodo recente (ultima colonna) è prevalentemente umido.

5. Avvertenza

Lo SPI quantifica **solo la precipitazione**. Il fatto che la pioggia non indichi il 2006–2024 come il più secco **non esclude** una siccità agricola o idrologica recente guidata dall'aumento delle temperature e

dell'evapotraspirazione, componente **non verificabile** senza il dataset di temperatura. Un indice come lo SPEI, che include la domanda evaporativa, sarebbe più adatto.

6. Raccomandazioni

1. **Non utilizzare** i file SPI_predicted: sostituirli con gli SPI ricalcolati e verificati.
2. **Aggiornare** le Figure 8–10 e il testo; rivedere la narrazione sull'intensificazione della siccità dopo il 2006, che la precipitazione non supporta.
3. **Documentare** nel report il metodo di calcolo dello SPI e il periodo di riferimento.
4. **Reperire la temperatura** per riprodurre le figure termiche e valutare la siccità con un indice tipo SPEI.

Riferimenti. McKee, Doesken & Kleist (1993), *The relationship of drought frequency and duration to time scales*, 8th Conf. Applied Climatology. · Thom (1958), *A note on the gamma distribution*, Monthly Weather Review 86(4). · WMO (2012), *Standardized Precipitation Index User Guide* (WMO-No. 1090).